Remuneração como incentivo limitado: um modelo de escolha racional para o Programa Mais Médicos Especialistas



Grupo 2
Bernardo Gomes, Bruno Manta, Felipe Barros, Felipe Marques, Gabriel Benegra, Kauã Santos, Vinicius Sbruzzi

Sumário

Motivação
Contexto e importância

Pergunta
Pergunta motivadora

Literatura
Literatura teórica

Hipótese
Hipótese econômica

Base de Dados
Base de dados e descritivas

Metodologia
Hips de Identificação

Resultados
Resultados, robustez e discussão





A escassez de especialistas já é tratada como urgência sanitária

MEDICINA S/A — 17/02/2026

A escassez de especialistas deixou de ser um simples sinal de alerta

Por **Antonio José Gonçalves**

Amado Mundo — 12/06/2026

Formação médica avança, mas ainda faltam especialistas no Brasil

Por **Priscila Planelis**

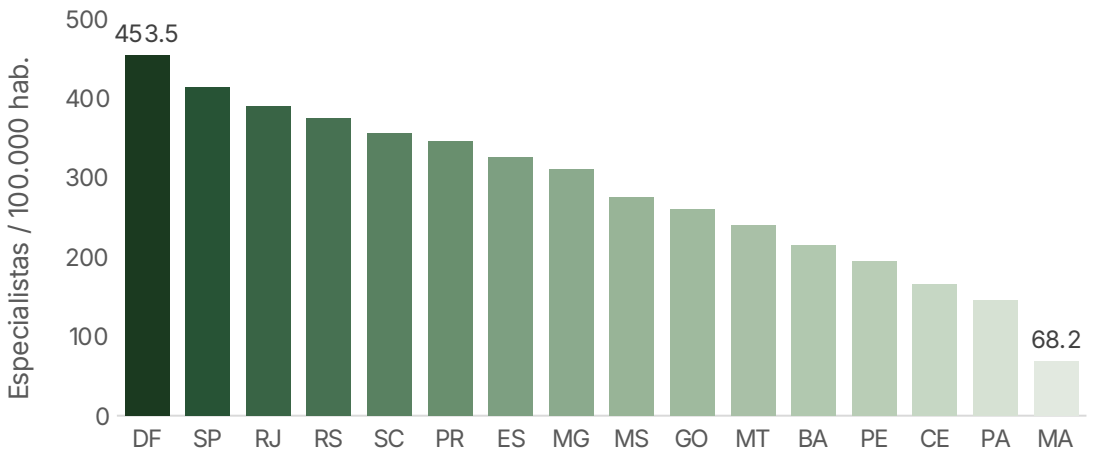
CÂMARA DOS DEPUTADOS — 20/05/2004

Faltam médicos especialistas em doenças do fígado em todo o País, apontam debatedores

Agência Câmara Notícias

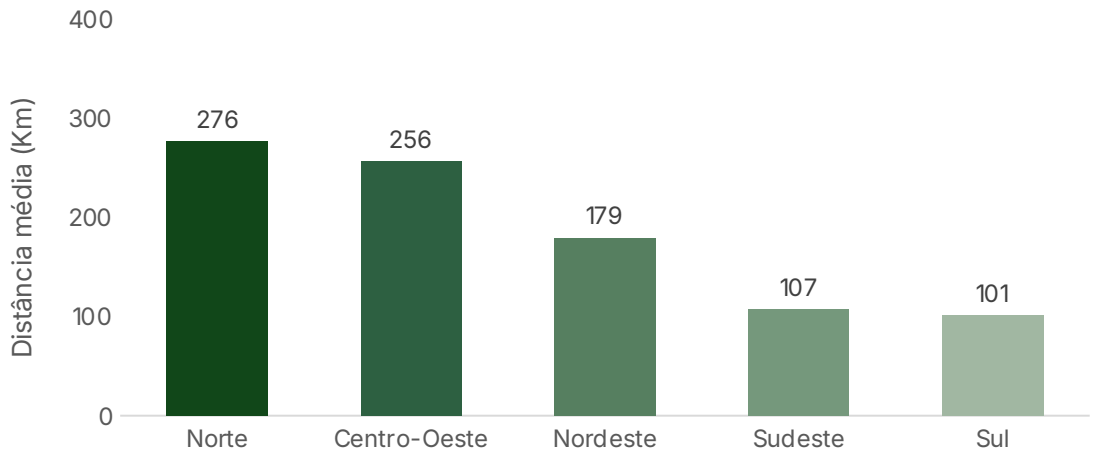
I. Escassez de especialistas é concentrada territorialmente

Médicos especialistas por 100 mil habitantes, por UF – 2024



II. Serviços especializados exigem longos deslocamentos

Deslocamento médio da população para serviços de alta complexidade



Fontes: Medicina S/A ; Amado Mundo; Agência Câmara; Scheffer et al., Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB); IBGE, REGIC 2018.

A vulnerabilidade social define o piso da bolsa do PMM-E

Insper

I. O PMM-E leva médicos especialistas a regiões prioritárias do SUS

Projeto Mais Médicos Especialistas (PMM-E) – Ministério da Saúde, 2025

O que é:
Componente do Mais Médicos, no eixo formativo do Agora Tem Especialistas

Quem participa:
Médicos especialistas com RQE, selecionados por chamamento público

Como funciona:
Aprimoramento em serviço no SUS: 20h semanais, por até 12 meses

Incentivo Financeiro:
Bolsa-formação mensal, paga diretamente pelo Ministério da Saúde

II. O IVS resume a vulnerabilidade social de uma região

Índice de Vulnerabilidade Social (0 a 1), por UF – Ipea, 2010

Infraestrutura urbana 3 indicadores
Saneamento, coleta de lixo e tempo de deslocamento ao trabalho

+

Capital humano 8 indicadores
Mortalidade infantil, analfabetismo, mães adolescents etc

+

Renda e trabalho 5 indicadores
Pobreza, desocupação e informalidade

IVS = média simples das três dimensões, com o mesmo peso (1/3 cada)

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta
até 0,200	0,201 a 0,300	0,301 a 0,400	0,401 a 0,500	acima de 0,500

III. O IVS define a remuneração do PMM-E

Bolsa-formação mensal pela faixa do IVS 2010 do município

R$ 20 mil	IVS acima de 0,400	Faixa 1
R$ 15 mil	IVS de 0,301 a 0,400	Faixa 2
R$ 10 mil	IVS até 0,300	Faixa 3

Instrumento da política. A bolsa de R$ 10.000,00, R$ 15.000,00 ou R$ 20.000,00 é fixada, por regra, pelo IVS 2010 do município: cortes em 0,300 e 0,400.

Fontes: Ipea, Atlas da Vulnerabilidade Social; Edital SGTES/MS nº 3/2025; ciclo 1 do PMM-E.

A vulnerabilidade social define o piso da bolsa do PMM-E

Insper

I. O PMM-E leva médicos especialistas a regiões prioritárias do SUS

Projeto Mais Médicos Especialistas (PMM-E) – Ministério da Saúde, 2025

O que é:
Componente do Mais Médicos, no eixo formativo do Agora Tem Especialistas

Quem participa:
Médicos especialistas com RQE, selecionados por chamamento público

Como funciona:
Aprimoramento em serviço no SUS: 20h semanais, por até 12 meses

Incentivo Financeiro:
Bolsa-formação mensal, paga diretamente pelo Ministério da Saúde

II. O IVS resume a vulnerabilidade social de uma região

Índice de Vulnerabilidade Social (0 a 1), por UF – Ipea, 2010

Infraestrutura urbana 3 indicadores
Saneamento, coleta de lixo e tempo de deslocamento ao trabalho

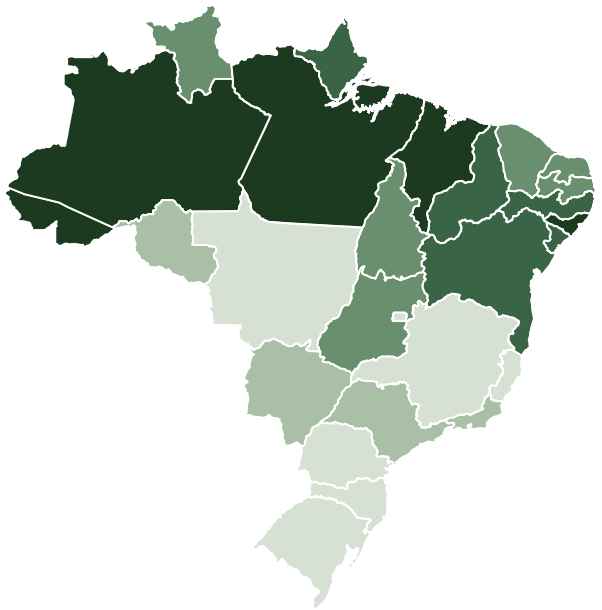
+

Capital humano 8 indicadores
Mortalidade infantil, analfabetismo, mães adolescents etc

+

Renda e trabalho 5 indicadores
Pobreza, desocupação e informalidade

IVS = média simples das três dimensões, com o mesmo peso (1/3 cada)



Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta
até 0,200	0,201 a 0,300	0,301 a 0,400	0,401 a 0,500	acima de 0,500

III. O IVS define a remuneração do PMM-E

Bolsa-formação mensal pela faixa do IVS 2010 do município

R$ 20 mil	IVS acima de 0,400	Faixa 1
R$ 15 mil	IVS de 0,301 a 0,400	Faixa 2
R$ 10 mil	IVS até 0,300	Faixa 3

Instrumento da política. A bolsa de R$ 10.000,00, R$ 15.000,00 ou R$ 20.000,00 é fixada, por regra, pelo IVS 2010 do município: cortes em 0,300 e 0,400.

Fontes: Ipea, Atlas da Vulnerabilidade Social; Edital SGTES/MS nº 3/2025; ciclo 1 do PMM-E.

A vulnerabilidade social define o piso da bolsa do PMM-E

Insper

I. O PMM-E leva médicos especialistas a regiões prioritárias do SUS

Projeto Mais Médicos Especialistas (PMM-E) – Ministério da Saúde, 2025

O que é:
Componente do Mais Médicos, no eixo formativo do Agora Tem Especialistas

Quem participa:
Médicos especialistas com RQE, selecionados por chamamento público

Como funciona:
Aprimoramento em serviço no SUS: 20h semanais, por até 12 meses

Incentivo Financeiro:
Bolsa-formação mensal, paga diretamente pelo Ministério da Saúde

II. O IVS resume a vulnerabilidade social de uma região

Índice de Vulnerabilidade Social (0 a 1), por UF – Ipea, 2010

Infraestrutura urbana 3 indicadores
Saneamento, coleta de lixo e tempo de deslocamento ao trabalho

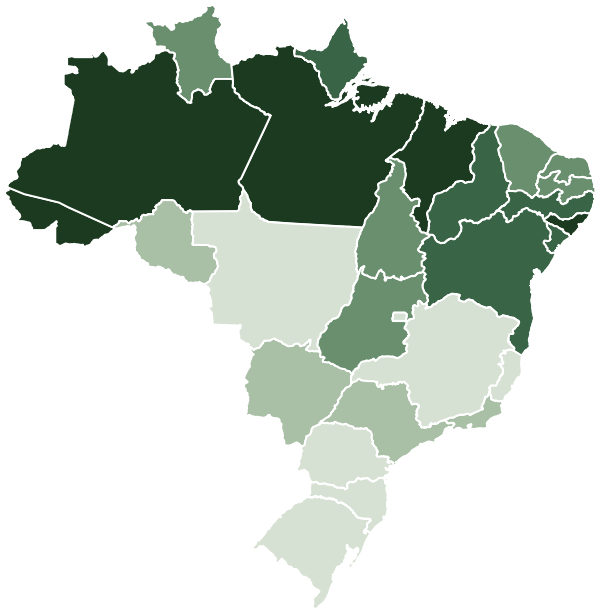
+

Capital humano 8 indicadores
Mortalidade infantil, analfabetismo, mães adolescents etc

+

Renda e trabalho 5 indicadores
Pobreza, desocupação e informalidade

IVS = média simples das três dimensões, com o mesmo peso (1/3 cada)



Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta
até 0,200	0,201 a 0,300	0,301 a 0,400	0,401 a 0,500	acima de 0,500

III. O IVS define a remuneração do PMM-E

Bolsa-formação mensal pela faixa do IVS 2010 do município

R$ 20 mil	IVS acima de 0,400	Faixa 1
R$ 15 mil	IVS de 0,301 a 0,400	Faixa 2
R$ 10 mil	IVS até 0,300	Faixa 3

Instrumento da política. A bolsa de R$ 10.000,00, R$ 15.000,00 ou R$ 20.000,00 é fixada, por regra, pelo IVS 2010 do município: cortes em 0,300 e 0,400.

Fontes: Ipea, Atlas da Vulnerabilidade Social; Edital SGTES/MS nº 3/2025; ciclo 1 do PMM-E.

Política direciona incentivos aos territórios mais vulneráveis

Insper

O Secretário do Povo
27/08/2026

Pernambuco tem 40 médicos especialistas em atividade e recebe mais 86 profissionais

+86 novos especialistas do PMM-E chegando a Pernambuco

ClickPiauí
27/08/2026

Paraíba tem 70 médicos especialistas em atividade e recebe mais 28 profissionais

6 Municípios paraibanos reforçados pelo PMM-E

agência gov
10/09/2025

Mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões vão fortalecer o SUS

Do total de profissionais, 72% serão destinados a áreas de alta ou muito alta vulnerabilidade.

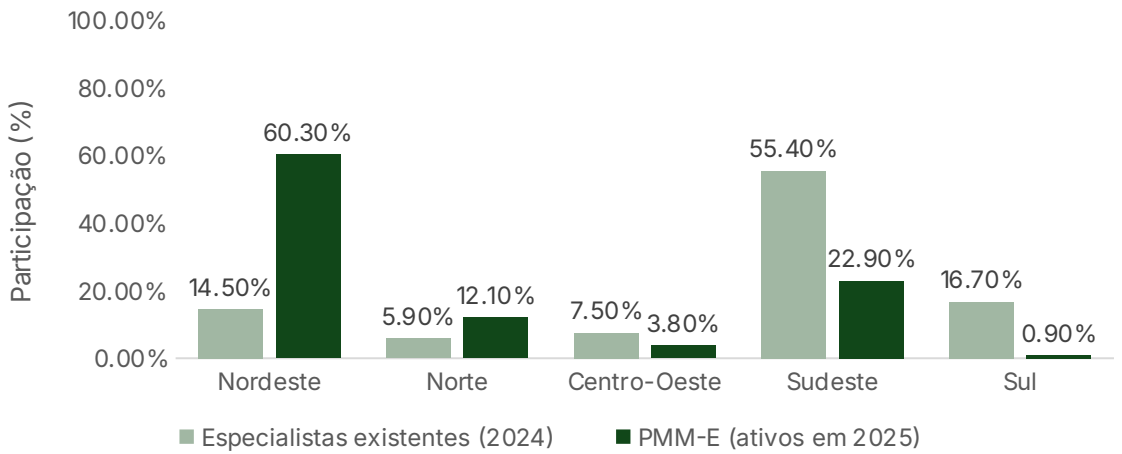
gov.br | GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE
27/08/2026

Ministério da Saúde prorroga permanência de medicos especialistas até fevereiro de 2027 em todo o país

1.480 especialistas do PMM-E em atividade hoje

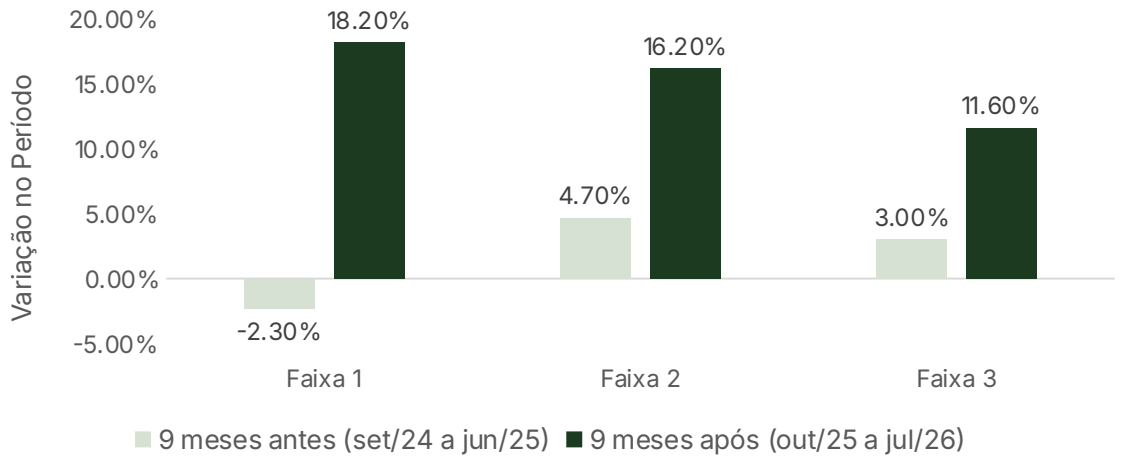
I. O PMM-E oferta especialistas onde há demanda suprimida

Distribuição dos especialistas existentes (2024) ativos no PMM-E (2025)



II. Maior presença nas regiões com maiores bolsas

Comparação entre os 9 meses antecessores ao PMM-E e 9 meses posteriores



Fontes: Ministério da Saúde, notas de 27/08/2026 (PE e PB); Scheffer et al., Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB); CNES/DATASUS, Censo 2022 (IBGE/SIDRA 4709) e IVS 2010/IPEA.

Sumário

Motivação
Contexto e importância

Pergunta
Pergunta motivadora

Literatura
Literatura teórica

Hipótese
Hipótese econômica

Base de Dados
Base de dados e descritivas

Metodologia
Hips de Identificação

Resultados
Resultados, robustez e discussão





Política direciona incentivos aos territórios mais vulneráveis

Insper

O Secretário do Povo
27/08/2026

Pernambuco tem 40 médicos especialistas em atividade e recebe mais 86 profissionais

ClickPiauí
27/08/2026

Paraíba tem 70 médicos especialistas em atividade e recebe mais 28 profissionais

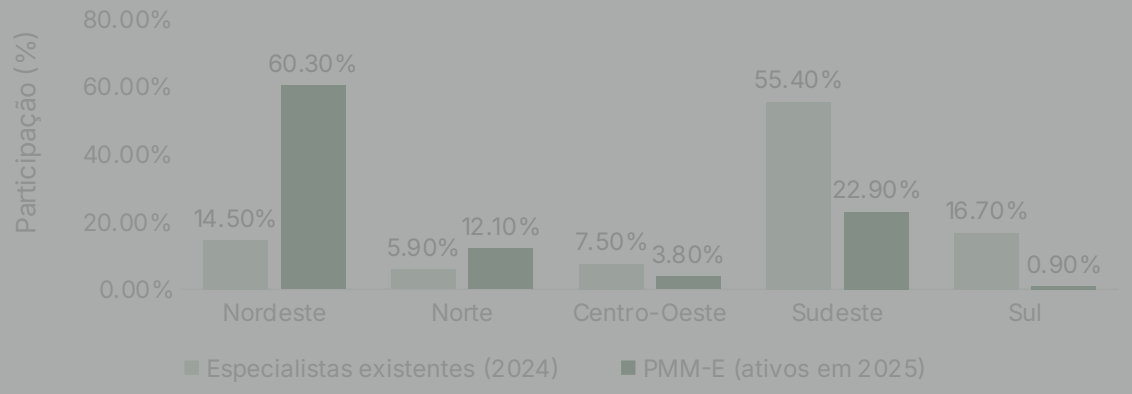
agência gov
10/09/2025

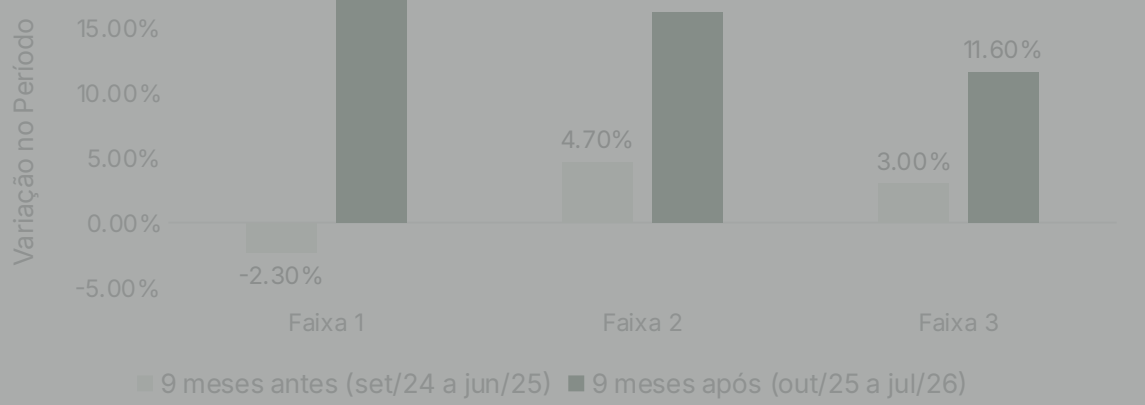
Mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões vão fortalecer o SUS

gov.br | GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE
27/08/2026

Ministério da Saúde prorroga permanência de medicos especialistas até

Um aumento na remuneração do PMM-E eleva a probabilidade de preenchimento das vagas em municípios mais vulneráveis?





Fontes: Ministério da Saúde, notas de 27/08/2026 (PE e PB); Scheffer et al., Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB); CNES/DATASUS, Censo 2022 (IBGE/SIDRA 4709) e IVS 2010/IPEA.

Sumário

Motivação
Contexto e importância

Pergunta
Pergunta motivadora

Literatura
Literatura teórica

Hipótese
Hipótese econômica

Base de Dados
Base de dados e descritivas

Metodologia
Hips de Identificação

Resultados
Resultados, robustez e discussão





O modelo combina dois elementos da teoria

TRABALHO	ENTRA NO MODELO COMO	PRIMITIVA QUE FORNECE
 **Moehling, Niemesh, Thomasson & Treber (2020)**	**Escolha locacional intertemporal:** o médico maximiza o valor presente do rendimento real menos um custo locacional não pecuniário	**Equação de escolha** e o horizonte $\Sigma_t \delta^t$
 **Choné & Ma (2011); Reinhardt (1975); Redding & Rossi-Hansberg (2017)**	**Custo não pecuniário:** composto pela desutilidade do atendimento (equipe e do capital instalado) e pela desutilidade da vida no local (amenidades, segurança e distância da família)	**Custo laboral líquido** (de trabalhar ali) e **Custo geográfico** (de viver ali)

Cadeia causal: da bolsa aos desfechos na saúde

Insper

1 REGRA

IVS do município
vulnerabilidade social (Ipea, 2010)

→ **Bolsa mensal**
fixada por regra

IVS até 0,300	0,301 a 0,400	acima de 0,400
R$ 10 mil	**R$ 15 mil**	**R$ 20 mil**

2 ESCOLHA DO MÉDICO

REDUZ O VALOR

Custo de viver ali

Deslocamento, moradia e distância de casa

Redding & Rossi-Hansberg (2017)

REDUZ O VALOR

Custo de trabalhar ali

Esforço: equipe e equipamentos que faltam

Choné & Ma (2011)

ELEVA O VALOR

Remuneração

Bolsa maior: salário esperado maior

Moehling et al. (2020)

Valor da vaga para o médico
a utilidade: soma do que eleva e do que reduz — NÃO OBSERVADO

→ **1ª opção**
a vaga listada em 1º — OBSERVADA

O que estimamos: o peso da bolsa no valor da vaga, lido nas escolhas. **+R$ 5 mil = chance ×1,47 ≈ 75 km mais perto**

3 DA VAGA À SAÚDE

Quantos médicos a escolhem → Vaga preenchida (ao menos um médico) → Capacidade (vínculos e horas) → Produção e acesso (consultas, exames, cirurgias) → Saúde (espera e internações)

Fora do que estimamos: o trabalho testa só o elo bolsa → valor → 1ª opção.

Termos: vaga = estabelecimento × curso · **cardápio** = vagas que o médico podia escolher · **1ª opção** = a vaga listada em 1º · **chance** = probabilidade de a vaga ser a 1ª opção

Fontes: Moehling et al. (2020); Choné & Ma (2011); Redding & Rossi-Hansberg (2017); Burdett, Shi & Wright (2001); edital SGTES/MS nº 3/2025; Ipea, IVS 2010. Estimativa: VL-1, ciclos 1–3.

Cadeia causal: da bolsa aos desfechos na saúde

Insper

1 REGRA

IVS do município
vulnerabilidade social (Ipea, 2010)

→ **Bolsa mensal**
fixada por regra

IVS até 0,300	0,301 a 0,400	acima de 0,400
R$ 10 mil	**R$ 15 mil**	**R$ 20 mil**

2 ESCOLHA DO MÉDICO

REDUZ O VALOR

Custo de viver ali

Deslocamento, moradia e distância de casa

Redding & Rossi-Hansberg (2017)

REDUZ O VALOR

Custo de trabalhar ali

Esforço: equipe e equipamentos que faltam

Choné & Ma (2011)

ELEVA O VALOR

Remuneração

Bolsa maior: salário esperado maior

Moehling et al. (2020)

Valor da vaga para o médico
a utilidade: soma do que eleva e do que reduz — NÃO OBSERVADO

→ **1ª opção**
a vaga listada em 1º — OBSERVADA

O que estimamos: o peso da bolsa no valor da vaga, lido nas escolhas. **+R$ 5 mil = chance ×1,47 ≈ 75 km mais perto**

3 DA VAGA À SAÚDE

Quantos médicos a escolhem → **Vaga preenchida**
ao menos um médico → **Capacidade**
vínculos e horas → **Produção e acesso**
consultas, exames, cirurgias → **Saúde**
espera e internações

Fora do que estimamos: o trabalho testa só o elo bolsa → valor → 1ª opção.

Termos: vaga = estabelecimento × curso · **cardápio** = vagas que o médico podia escolher · **1ª opção** = a vaga listada em 1º · **chance** = probabilidade de a vaga ser a 1ª opção

Fontes: Moehling et al. (2020); Choné & Ma (2011); Redding & Rossi-Hansberg (2017); Burdett, Shi & Wright (2001); edital SGTES/MS nº 3/2025; Ipea, IVS 2010. Estimativa: VL-1, ciclos 1–3.

Sumário

Motivação
Contexto e importância

Pergunta
Pergunta motivadora

Literatura
Literatura teórica

Hipótese
Hipótese econômica

Base de Dados
Base de dados e descritivas

Metodologia
Hips de Identificação

Resultados
Resultados, robustez e discussão





Maior remuneração, maior chance de ser escolhida

HIPÓTESE

A vaga que paga mais tem mais chance de ser a 1ª opção do médico.

comparando vagas do mesmo curso, na mesma UF, iguais no resto

Exemplo real: o que a hipótese compara

Um médico de Cirurgia Geral Minimamente Invasiva que trabalhava em MG (ciclo 2), diante de duas das vagas do seu curso

Araçuaí (MG) **R$ 15 mil/mês**
IVS 0,397 · 169 km de onde trabalhava · 34.000 hab.

Itamarandiba (MG) **R$ 20 mil/mês**
IVS 0,401 · 175 km de onde trabalhava · 33.000 hab.

→

Hipótese no exemplo

chance(Itamarandiba) > chance(Araçuaí)

IVS, distância e porte quase iguais: só a bolsa muda.

O que comparamos
vagas diferentes, para o mesmo médico, no mesmo momento

O que não dizemos
que mais médicos chegam ao município: olhamos a escolha de quem se inscreveu

Fontes: editais e quadros de vagas do PMM-E (SGTES/MS), ciclo 2; Ipea, IVS 2010; IBGE. Exemplo: output/apresentacao_banca_final/exemplo_logit_real.json (par escolhido por regra fixa).

Sumário

Motivação
Contexto e importância

Pergunta
Pergunta motivadora

Literatura
Literatura teórica

Hipótese
Hipótese econômica

Base de Dados
Base de dados e descritivas

Metodologia
Hips de Identificação

Resultados
Resultados, robustez e discussão





Os dados ligam os editais do PMM-E ao CNES

I. As variáveis e de onde vêm

Principais em verde-escuro; controles em verde-claro

1ª opção do candidato	Editais do PMM-E (SGTES/MS)
Origem do médico	CNES/DATASUS
Vagas e bolsa	Quadros de vagas (SGTES/MS)
IVS 2010	Ipea
Distância e UF	IBGE
Porte e capital	IBGE

II. Os três ciclos em números

Cada ciclo é um edital: 2025, início e meio de 2026

	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3
Vagas (estabelecimento × curso)	1.295	1.547	2.293
Candidatos com 1ª opção	993	2.140	2.581
Com origem identificada	915	2.032	2.474

Amostra do modelo:

5.421

candidatos com 1ª opção e município de origem identificado nos três ciclos.

Fontes: Editais e quadros de vagas do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1 a 3; CNES/DATASUS; Ipea, Atlas da Vulnerabilidade Social; IBGE. Elaboração própria.

Cada candidato vira uma linha por vaga que podia escolher

Insper

I. Formato longo: o mesmo médico do exemplo

222 linhas, uma por vaga do seu cardápio; y = 1 na vaga listada em 1º

Candidato	Vaga	Bolsa	Distância	1ª opção (y)
médico (MG)	Brasília de Minas (MG)	R$ 20 mil	104 km	**1**
médico (MG)	Itamarandiba (MG)	R$ 20 mil	175 km	0
médico (MG)	Araçuaí (MG)	R$ 15 mil	169 km	0
	... mais 219 vagas			0

Cada linha diz o que o médico **podia** escolher e se escolheu. Atributos da vaga (bolsa, IVS, porte) e do par médico–vaga (distância, mesma região) entram como colunas.

II. A base do modelo principal

578.998
linhas candidato × vaga

5.417
candidatos

≈ 107 vagas por candidato (mediana 82; de 2 a 438)

5.714 com 1ª opção nos editais (ciclos 1–3)

5.425 com local de trabalho anterior achado no CNES

5.421 com região de saúde do local anterior e da vaga

5.417 **no modelo principal (4 ficaram com uma só vaga possível)**

CNES: o local de trabalho anterior dá o ponto de partida da distância; quem não tinha vínculo médico no CNES fica fora.

MEDIDA

Razão de chances da 1ª opção por +R$ 5 mil: quantas vezes a chance de uma vaga ser a 1ª opção se multiplica quando ela paga R$ 5 mil a mais, contra uma vaga igual no resto. Hipótese: maior que 1.

Fontes: editais e quadros de vagas do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1–3; CNES/DATASUS; Ipea; IBGE. P1_resumo.json; VL_resumo.json; exemplo_logit_real.json.

3 em 4 escolhem uma vaga a até 189 km

5.425
candidatos com 1ª opção e município de origem identificado

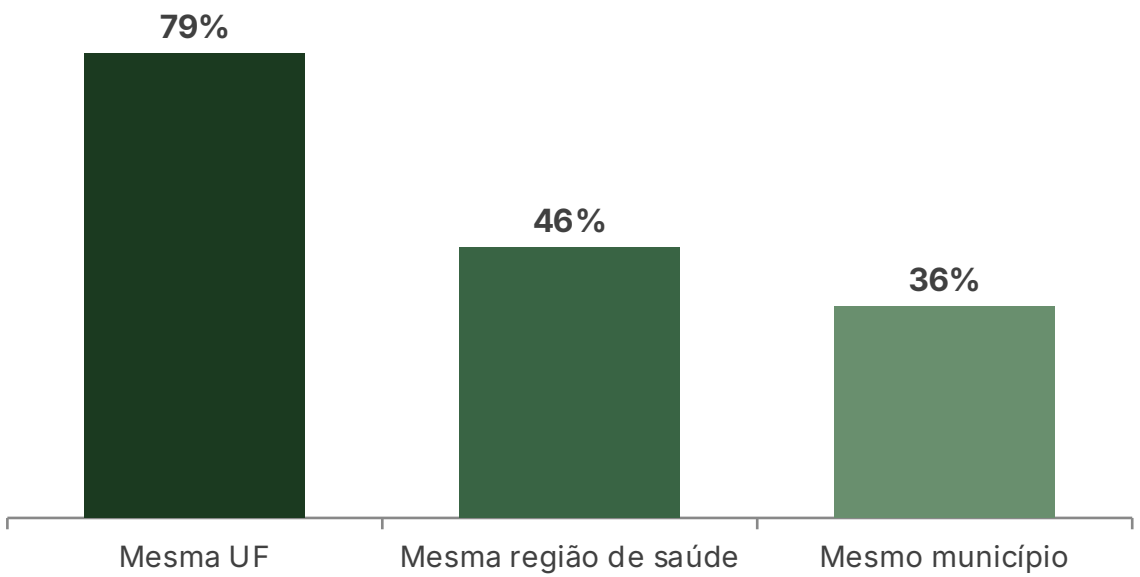
79%
põem a 1ª opção na UF onde já trabalhavam

51 km
é a distância mediana entre a origem e a 1ª opção

3 em 4
escolhem uma vaga a até 189 km de onde trabalhavam

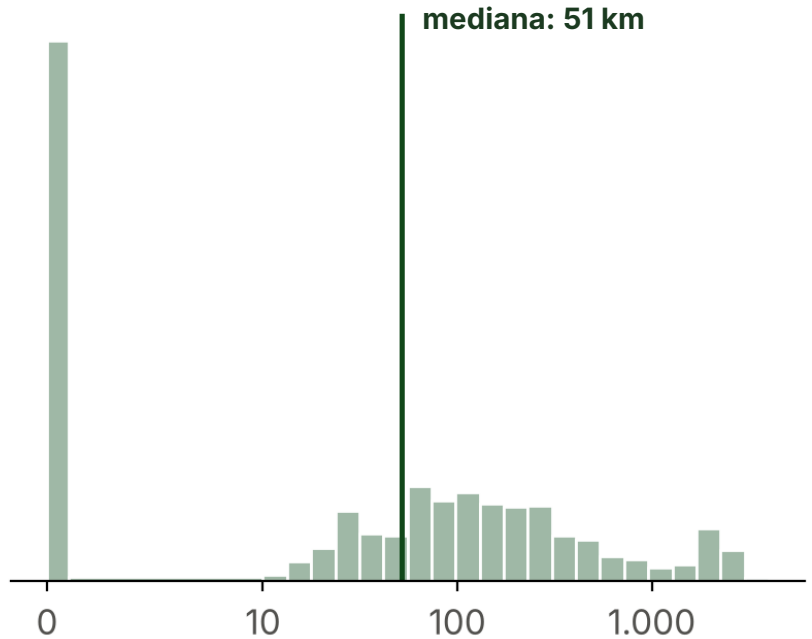
I. Candidatos escolhem 1ª opção no local de origem

% dos candidatos que escolhem a mesma UF, região de saúde ou município



II. Maior parte dos candidatos não se desloca

km, escala log; 0 = o próprio município; linha = mediana de 51 km



Descritivo: mostra onde escolhem, não por quê. A origem é o vínculo médico anterior no CNES, não a residência.

Fontes: Listas de classificação dos editais do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1 a 3; CNES/DATASUS; malha municipal do IBGE. Elaboração própria.

Sumário

Motivação
Contexto e importância

Pergunta
Pergunta motivadora

Literatura
Literatura teórica

Hipótese
Hipótese econômica

Base de Dados
Base de dados e descritivas

Metodologia
Hips de Identificação

Resultados
Resultados, robustez e discussão





Modelo: logit condicional da 1ª opção

Insper

I. LOGIT CONDICIONAL (McFADDEN, 1974)

$$P(i \text{ escolhe } v) = \frac{exp(V_{iv})}{\Sigma_{k \in \text{cardápio de } i} exp(V_{ik})}$$

$$V_{iv} = \beta \cdot bolsa_v + \gamma \cdot dist_{iv} + f(IVS_v) + \alpha_{UF(i),UF(v)} + \theta \cdot X_{iv}$$

i: candidato · v: vaga do seu curso e ciclo · V: valor da vaga (a parte que os dados explicam)

O QUE SE ESTIMA

Os pesos (β, γ, ...) que tornam as 1ªs opções observadas as mais prováveis.

Não vemos o valor V; vemos a escolha. Os pesos saem das escolhas.

II. Como ler cada coeficiente

$$P(A) \div P(B) = exp[\ \beta \cdot (bolsa_A - bolsa_B) + \gamma \cdot (dist_A - dist_B) + \dots\ ]$$ **o cardápio se cancela**

$\beta \cdot bolsa$	TESTADO	+R$ 1 mil multiplica a chance relativa da vaga por e^β; +R$ 5 mil, por e^(5β)
$\gamma \cdot$ distância	CONTROLE	quanto cada 100 km a mais de onde trabalhava multiplica a chance
$f(IVS)$	CONTROLE	curva contínua do IVS: a bolsa salta no corte; a vulnerabilidade, não
$\alpha \cdot$ par de UFs	PAREAMENTO	compara só vagas da mesma UF, vistas por médicos da mesma UF
$\theta \cdot X$	CONTROLE	mesma região de saúde, mesmo município, porte, capital, vaga imediata

POR QUE ESTE MODELO

Cada médico escolhe **uma** entre ≈ 107 vagas. O modelo trata a escolha como uma disputa entre as vagas do seu cardápio: o que é do médico (nota, idade, perfil) é igual em todas e se cancela.

McFadden (1974): o método; Nobel de Economia de 2000

Bobba et al. (2026, NBER): professores no Peru escolhem vagas com bônus que salta em cortes

Costa, Nunes & Sanches (2024, REStat): escolha de local por médicos no Brasil

Holmes (2005, Labour Econ): logit da escolha de local de médicos nos EUA

Scott et al. (2013); Kolstad (2011): experimentos de escolha com médicos

Fontes: McFadden (1974); Bobba et al. (NBER WP 29068, rev. 2026); docs/03_literatura_empirica/19 e 20; protocolo 52 e adendo 52e (VL-1).

Método passo a passo: da escolha à razão de chances

1 Cardápio
uma linha por vaga que o médico podia escolher (≈ 107)

2 Escolha
y = 1 na vaga listada em 1º; 0 nas outras

3 Valor
cada vaga ganha um valor V = pesos × atributos

4 Chance
chance da vaga = exp(V) ÷ soma do cardápio

5 Pesos
o computador acha os pesos que tornam as 1ªs opções reais as mais prováveis

6 Métrica
chance(A) ÷ chance(B): o cardápio se cancela

Passos 1–2: a base. Passos 3–5: a estimação (máxima verossimilhança). Passo 6: a métrica.

Exemplo real, com os pesos estimados

O médico de MG do slide de hipótese: 222 vagas no cardápio; o modelo dá uma chance a cada uma

Araçuaí (MG)
R$ 15 mil · IVS 0,397 · 169 km

chance **2,53%**

Itamarandiba (MG)
R$ 20 mil · IVS 0,401 · 175 km

chance **3,62%**

passo 4: exp(V) ÷ soma das 222 vagas

PASSO 6: A RAZÃO

3,62% ÷ 2,53% = 1,43

×1,47 bolsa: +R$ 5 mil = e^(5 × β)

×0,97 distância: 6 km a mais

×1,00 IVS, porte e o resto: quase iguais

Só as duas na mesa:
59% contra 41%

Por que razão, e não diferença?
Com centenas de vagas, cada chance é pequena; a razão não depende do tamanho do cardápio.

Fontes: VL-1 (ciclos 1–3) reestimado em scripts/apresentacao/gerar_exemplo_logit_real.py, igual a VL_estimativas.csv; β = 0,077 por R$ 1 mil; γ = −0,514 por 100 km. Par escolhido por regra fixa (exemplo_logit_real.json).

Identificação: as premissas do logit condicional

Premissa	Como atendemos	Situação
Escolha sincera a 1ª opção é a vaga que o médico prefere	Supomos que ninguém deixa de pôr em 1º a vaga preferida por medo de não passar na nota; não dá para testar com estes dados.	SUPOSTO
Cardápio conhecido o médico vê todas as vagas do seu curso e ciclo	O edital publica a lista inteira; supomos que cada um considerou todas.	SUPOSTO
Bolsa sem relação com o que não medimos nada escondido da vaga anda junto com a bolsa	A bolsa segue a regra do IVS (368/368 e 454/454 municípios); curva do IVS e par de UFs no modelo. Mas no corte mudam outras regras junto: medimos um pacote.	EM PARTE
Alternativas independentes a razão entre duas vagas não depende das outras	Não vale por inteiro: vagas da mesma região se substituem mais (logit aninhado: λ = 0,45). Mas o peso da bolsa quase não muda (0,043 contra 0,042, modelo base).	NÃO VALE; β ESTÁVEL

De onde vem o β: só de vagas da mesma UF, com bolsas diferentes, vistas por médicos que trabalhavam na mesma UF — 260 pares de UFs, 5.345 candidatos.

Fontes: portao_r1_ivs_oficial.json; P1_estimativas.csv (M1 e M9, ciclos 1–3); VL_resumo.json (VL-1); docs/auditorias/18 (políticas nos mesmos cortes).

Sumário

Motivação
Contexto e importância

Pergunta
Pergunta motivadora

Literatura
Literatura teórica

Hipótese
Hipótese econômica

Base de Dados
Base de dados e descritivas

Metodologia
Hips de Identificação

Resultados
Resultados, robustez e discussão



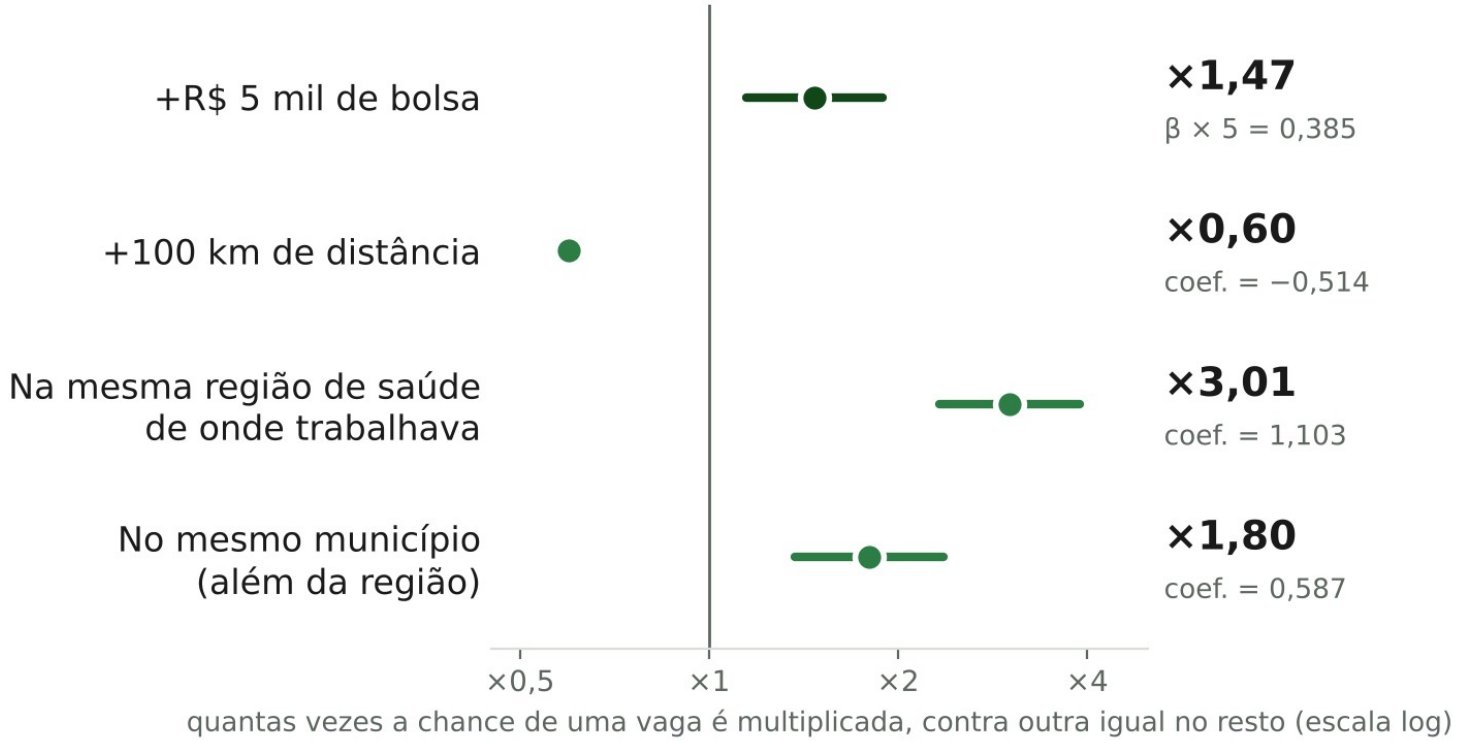


Resultados: +R$ 5 mil multiplicam a chance por 1,47

Insper

I. O que cada coeficiente faz com a chance de uma vaga

contra outra igual no resto; ponto = estimativa, barra = IC 95%; VL-1, ciclos 1–3



Leitura: coeficiente → ×: e^coef. A bolsa: β = 0,077 por R$ 1 mil; 5β = 0,385; e^0,385 = 1,47. Os outros coeficientes são controles: dizem o que mais pesa.

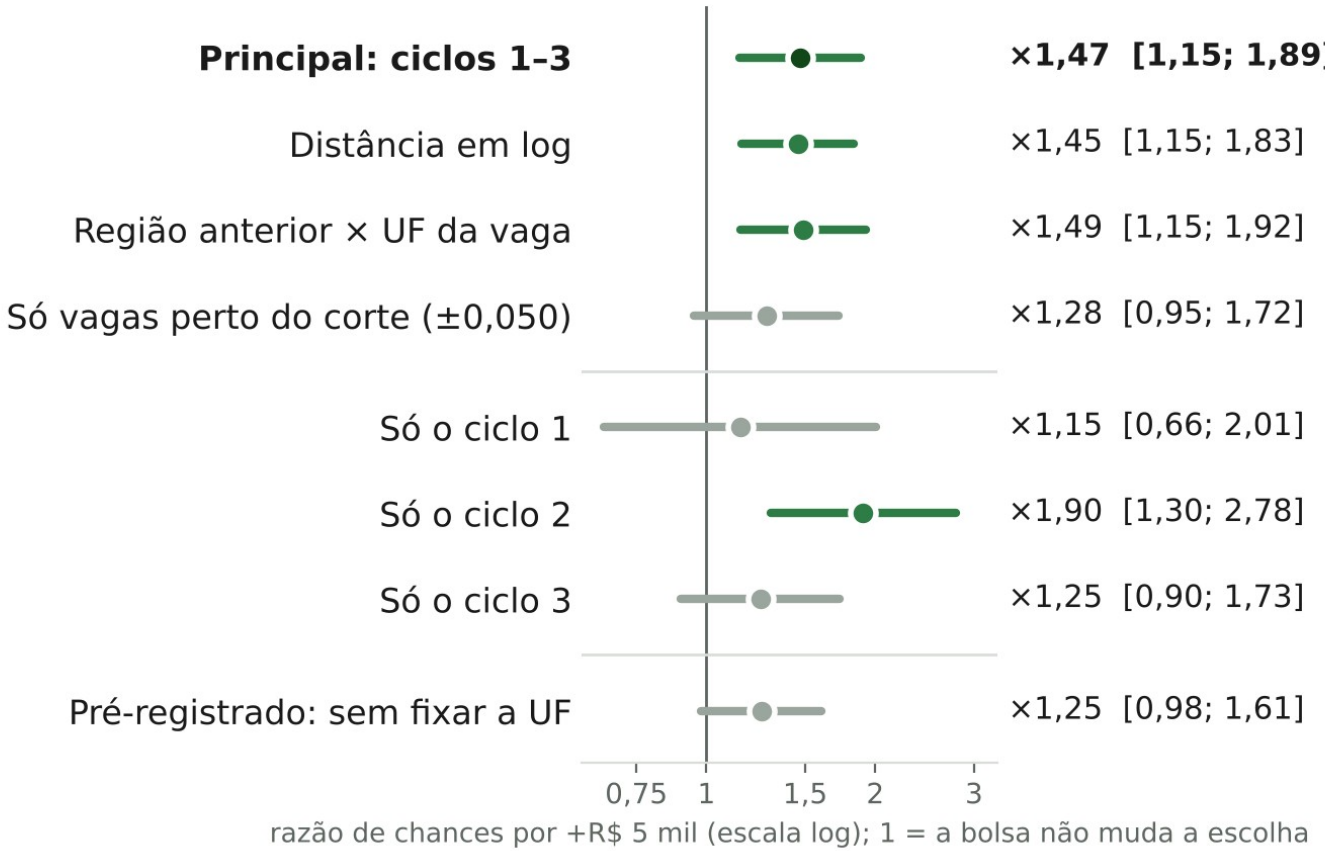
×1,47
+R$ 5 mil, vagas da mesma UF
IC 95%: 1,15 a 1,89; p de Holm 0,005

75 km
o mesmo peso de +R$ 5 mil
$5\beta \div |\gamma| \times 100 = 0{,}385 \div 0{,}514 \times 100$

×1,90
só no ciclo 2
IC 95%: 1,30 a 2,78; nos ciclos 1 e 3, o IC contém 1

Fontes: output/rdd_bolsa/VL_estimativas.csv (VL-1, adendo 52e; doc 57x; auditoria 48); VG_estimativas.csv (ciclos 1 e 3, adendo 52g); figura de scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca_final.py.

Robustez: o ×1,47 se mantém nas variantes com mais dados



CONCLUSÃO

Com todos os dados e sempre na mesma UF, o efeito fica entre ×1,45 e ×1,49.

Onde há menos informação (perto do corte; ciclos 1 e 3), o IC contém 1: inconclusivo, não contrário.

Por que o "×" e não o coeficiente?

É o mesmo número: ln(1,47) = 0,385 = 5 × β. O β sozinho está numa escala sem unidade; o × diz quantas vezes a chance muda.

Como ler

verde: IC 95% exclui 1; cinza: contém 1. O pré-registrado compara vagas de todas as UFs.

Fontes: output/rdd_bolsa/VL_estimativas.csv (VL-1 a VL-3; adendo 52e); VG_estimativas.csv (por ciclo; adendo 52g); figura de scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca_final.py.

Metade de quem ocupa a vaga já trabalhava no município

51%

já tinham vínculo no município do posto antes de entrar

IC 95%: 48% a 54%

+6,6 h/sem

a mais de horas cadastradas no CNES depois da entrada, num programa de 20 h

IC 95%: +5,4 a +7,8

O que isso significa

Nem toda vaga ocupada é um médico novo chegando
Em metade dos casos, o programa passa a pagar quem já estava lá.

O ganho aparece mais em horas do que em médicos
O cadastro sobe menos que as 20 h da bolsa: parte delas substitui horas que o médico já fazia.

Combina com a escolha da vaga
O médico escolhe perto de onde já trabalha: na mesma região de saúde, a chance é ×3,0.

Descritivo: compara o mesmo médico antes e depois, sem grupo de comparação; horas cadastradas no CNES não são horas trabalhadas.

Fontes: CNES/DATASUS; quadros de vagas e homologações do PMM-E (SGTES/MS). output/rdd_bolsa/S57_resumo.json (P4: vínculo anterior e horas totais, ciclos 1 e 2); VL_estimativas.csv.

Conclusão: a bolsa pesa na escolha, mas pouco

RESPOSTA

Sim: na mesma UF, +R$ 5 mil multiplicam por 1,47 a chance de a vaga ser a 1ª opção

— o mesmo que estar 75 km mais perto. O efeito é forte só no ciclo 2 (×1,90).

✓ Dá para afirmar

- Na mesma UF, a bolsa maior é preferida (×1,47).
- O peso é moderado: R$ 5 mil valem cerca de 75 km.
- O médico escolhe perto de onde já trabalha; metade já estava no município.

× Não dá para afirmar

- Que a bolsa leva mais médicos ao município: vemos a escolha, não a chegada.
- Que é só o dinheiro: no corte do IVS muda um pacote de regras.
- Que o efeito vale em todo ciclo: só o ciclo 2 é forte.

Para a política: pagar mais reordena a escolha entre vagas próximas; não mostramos que tire o médico da sua região.

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1, adendo 52e); VG_estimativas.csv (adendo 52g); S57_resumo.json (P4).

Limitações

O que o resultado não mostra

Escolher não é ir: vemos a 1ª opção na inscrição, não a chegada ao município.

→ não mostra mais médicos chegando

Pacote, não só dinheiro: no corte de IVS outras regras mudam junto com a bolsa.

→ o efeito do dinheiro não sai isolado

Local anterior pelo CNES: é onde o médico trabalhava, não onde mora.

→ explica a escolha, não a causa

Quão firme é o resultado

Comparação pós-resultado: fixar a UF foi decidido depois de ver os dados.

→ é exploratório: sugere, não confirma

Sem fixar a UF: no plano pré-registrado, ×1,25 (IC 0,98 a 1,61).

→ não descarta efeito nulo

Só o ciclo 2 é forte: ciclo 1 ×1,15 e ciclo 3 ×1,25, com IC que contém 1.

→ não dá para generalizar para outros ciclos

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1 e M1); VG_estimativas.csv (adendo 52g); auditorias 18 e 48; portão G1.

Q&A





Anexo 1: Literatura Teórica - Equação

MOEHLING et al. (2020), EQ. 1, P. 184

$$\sum_{i=0}^{T} \delta^t \left[\frac{E(w_{mt}^{(s)}}{p_{mt}} - c_{mt}^{(s)}\right]$$

m^*_r: Local escolhido por r · I_r: ofertas disponíveis a r · δ^t: desconto do ano t · T: fim da carreira

OUTPUT DO MODELO

A localidade de maior valor é a escolhida

*Modelo individual

DE ONDE VEM CADA TERMO:

Salário : $E(w_{mt})$ — **ELEVA**

MOEHLING et al. (2020)

Bolsa do programa (B)
+ remuneração esperada na especialidade

Bolsa maior aumenta o valor da vaga, e rende mais onde os preços são baixos.

Custo local : p_{mt} — **REDUZ**

REDDING & ROSSI-HANSBERG (2017)

Segurança, deslocamento etc
Nível de amenidades da cidade

Entram como deflator: o mesmo salário vale menos onde morar é mais caro.

Custo laboral : $c_{rmt(s)}$ — **REDUZ**

CHONÉ & MA (2011)

Esforço para atender
Aumenta com equipe e equipamentos ruins

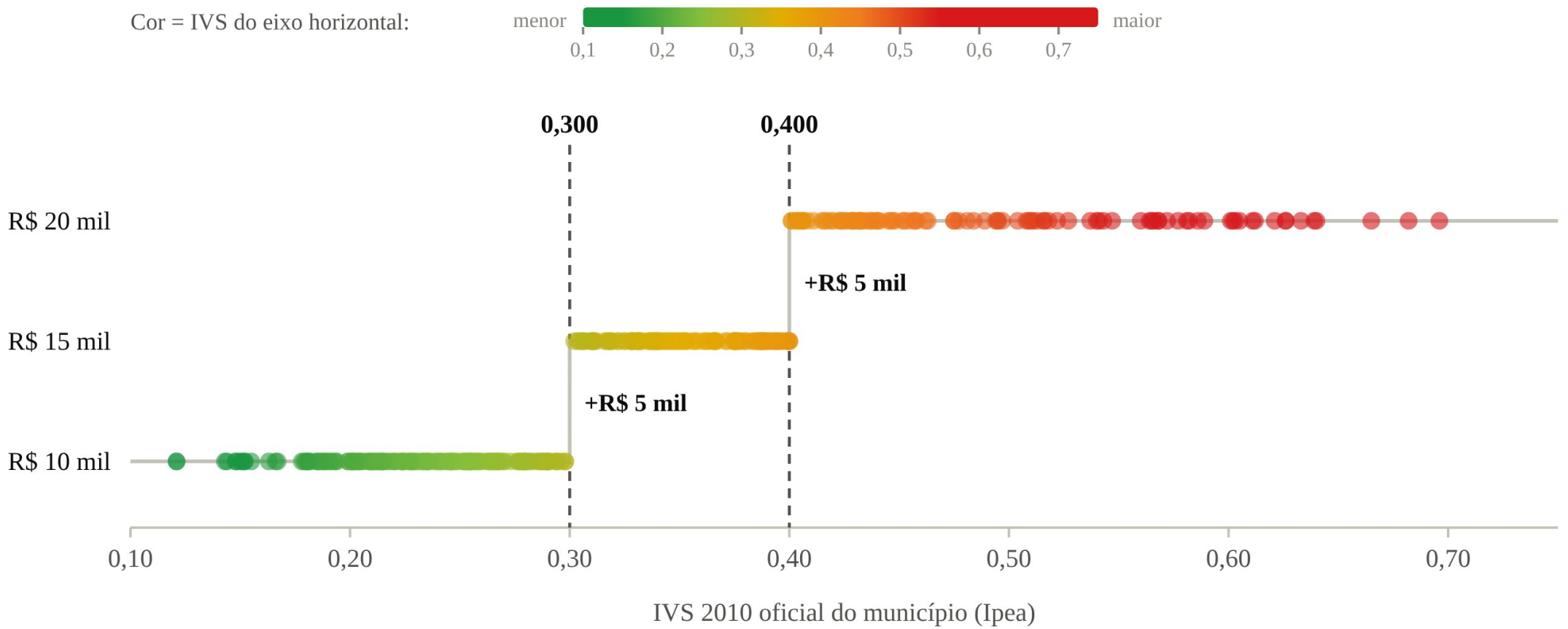
Custo não monetário de exercer ali; o altruísmo do médico (α) compensa em parte.

A política mexe em apenas uma variável: eleva E(w|B) por (B). Preços e custo do local continuam contra e é a soma das três variáveis que determina se a vaga é preenchida.

A bolsa segue exatamente o IVS do município

I. Bolsa anunciada e IVS 2010 oficial, ciclo 1

Cada ponto é um município com vaga; a bolsa salta nos cortes de 0,300 e 0,400



A regra é exata: o IVS reproduz a faixa de 368 de 368 municípios no ciclo 1 e de 454 de 454 no ciclo 2. O município não escolhe a bolsa.

Fontes: Ipea, Plataforma IVS (Censo 2010); quadros de vagas do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1 e 2. Elaboração própria.